

Adı Soyadı: _____
Öğrenci No: _____

Tarih: _____
Ders: _____

Genelleştirilmiş İntegraller

Not: Bu sorular Thomas Kalkülüs kitabından ve geçmiş sınav sorularından seçilmiştir.

1. Aşağıdaki integrali hesaplayın :

$$\int_{-\infty}^2 \frac{2}{x^2 + 4} dx$$

2. Aşağıdaki integrali hesaplayın:

$$\int_2^{\infty} \frac{2}{t^2 - 1} dt$$

3. Aşağıdaki integrali hesaplayın :

$$\int_{-\infty}^{\infty} 2xe^{-x^2} dx$$

4. Aşağıdaki integrali hesaplayın :

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}}$$

5. Aşağıdaki integralin yakınsaklığını test etmek için Doğrudan Karşılaştırma Testi (DKT) veya Limit Karşılaştırma Testi (LKT) kullanın :

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{2 + \cos x}{x} dx$$

6. Aşağıdaki integralin yakınsaklık durumunu inceleyin :

$$\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x) dx$$

7. Aşağıdaki integralin yakınsak olduğunu gösterin:

$$\int_1^{\infty} \frac{x}{(x^2 + 4)^{3/2}} dx$$

8. Aşağıdaki integralin yakınsak mı yoksa ıraksak mı olduğunu belirleyin :

$$\int_3^{\infty} \frac{1}{x + e^x} dx$$

9. Aşağıdaki integralin yakınsaklığını veya ıraksaklığını belirleyin :

$$\int_{\pi/2}^{\infty} \frac{1 + \sin^2 x}{x^4} dx$$

10. Aşağıdaki integralin yakınsaklığını veya ıraksaklığını belirleyin :

$$\int_2^{\infty} \frac{x}{x^{3/2} - 1} dx$$